

DOBLEA LAB · TALLER DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Diseño de instrumentos y calidad en la medición

Módulo 2

Pablo Argote Daniela Urbina Giancarlo Visconti (*invitado*)

Miércoles 13 de mayo · 6–9 PM

Contenidos del módulo

Sesión 1

50 min

- De conceptos a preguntas claras
- Tipos de preguntas y escalas
- Estructura de instrumentos

Sesión 2

50 min

- Diseño de cuestionarios y pautas
- Errores y sesgos de medición

Sesión 3

50 min

- Experimentos en encuestas
- Diseño experimental aplicado
- Ejercicio práctico

De conceptos a preguntas medibles

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

¿Qué es la *evaluación*?

De la operacionalización al instrumento

Recapitulación del Módulo 1

Ya tenemos una pregunta de investigación, conceptos definidos y una estrategia metodológica. Ahora hay que **construir el instrumento** que recoge los datos.

- **Concepto** → **Dimensión** → **Indicador** → **Pregunta concreta**
- Cada pregunta del instrumento debe poder vincularse a un objetivo del estudio.
- Si una pregunta no responde a ningún objetivo, sobra.

Tipos de preguntas

Cerradas

- Dicotómicas (sí/no)
- Opción múltiple (selección única)
- Opción múltiple (selección múltiple)
- Ranking / ordenamiento
- Escalas (Likert, diferencial semántico)

Ventaja: comparables, codificables, rápidas.

Abiertas

- Respuesta libre corta
- Respuesta libre extendida
- Asociación espontánea
- Completación de frases

Ventaja: riqueza, profundidad, descubrimiento.

La elección depende de si queremos **medir** o **explorar**.

Escalas de medición

- **Likert:** grado de acuerdo (1 = muy en desacuerdo ... 5 = muy de acuerdo).
 - Decidir: ¿punto neutro o escala par (sin neutro)?
- **Diferencial semántico:** pares de adjetivos opuestos (moderno–anticuado, confiable–poco confiable).
- **NPS (Net Promoter Score):** 0–10, clasifica en detractores · pasivos · promotores.
- **Escalas visuales:** termómetros, estrellas, emojis. Útiles en contextos de baja escolaridad o mobile.

Cuidado

La escala define el nivel de medición (ordinal vs. intervalar) y condiciona qué análisis puedes hacer después.

Estructura de un instrumento

1. **Presentación:** quién hace el estudio, propósito, confidencialidad, duración estimada.
2. **Filtro / screening:** preguntas para verificar que el participante califica.
3. **Cuerpo temático:** bloques organizados por tema; de lo general a lo específico.
4. **Datos de clasificación:** sociodemográficos al final (edad, ingreso, educación).
5. **Cierre:** agradecimiento, espacio para comentarios, datos de contacto.

Principio de flujo

El instrumento debe sentirse como una conversación lógica, no como un interrogatorio.

Diseño de cuestionarios y sesgos

¿Qué es un cuestionario?

¿Qué es un sesgo?

¿Qué es un sesgo de selección?

¿Qué es un sesgo de medición?

¿Qué es un sesgo de respuesta?

¿Qué es un sesgo de no respuesta?

¿Qué es un sesgo de cobertura?

¿Qué es un sesgo de procesamiento?

¿Qué es un sesgo de análisis?

¿Qué es un sesgo de interpretación?

- **Una idea por pregunta.** Evitar preguntas dobles:
Mal: “¿El servicio fue rápido y amable?” → ¿qué pasa si fue rápido pero no amable?
- **Lenguaje simple y neutro.** Evitar jerga técnica, dobles negaciones y palabras cargadas.
- **Opciones exhaustivas y excluyentes.** Que cubran todas las posibilidades sin superponerse.
- **Orden lógico.** Primero lo general, luego lo específico; lo menos sensible antes que lo más sensible.
- **Longitud razonable.** Cada pregunta adicional tiene un costo en calidad de respuesta.

Diseño de pautas cualitativas

Pauta de entrevista

- Guía temática, no cuestionario rígido.
- Preguntas abiertas que inviten al relato.
- Sondeos preparados (“cuéntame más”, “¿a qué te refieres?”).
- Secuencia: rapport → temas centrales → cierre reflexivo.

Pauta de focus group

- Menos preguntas, más interacción.
- Incluir estímulos (imágenes, conceptos, prototipos).
- Pregunta de apertura fácil para romper el hielo.
- Pregunta de cierre: “¿hay algo que no hayamos tocado?”

En ambos casos: **pilotar** antes de salir a terreno.

Errores y sesgos de medición

- **Deseabilidad social:** el participante responde lo que cree “correcto” o socialmente aceptable.
 - Ej.: sobrereportar reciclaje, subreportar consumo de alcohol.
- **Aquiescencia:** tendencia a responder “sí” o “de acuerdo” a todo.
 - Solución parcial: incluir ítems invertidos.
- **Efecto de orden:** la respuesta cambia según el lugar de la pregunta en el instrumento.
- **Efecto de anclaje:** la primera opción o valor presentado condiciona la respuesta.
- **Fatiga del encuestado:** las respuestas se degradan conforme avanza el instrumento.

¿Cómo mitigar sesgos?

En el diseño

- Redacción neutra y balanceada.
- Aleatorizar orden de opciones.
- Incluir ítems de control e invertidos.
- Garantizar anonimato real (y comunicarlo).
- Usar formatos indirectos para temas sensibles.

En la aplicación

- Pilotaje con participantes reales.
- Entrevista cognitiva: pedir al participante que “piense en voz alta” mientras responde.
- Monitorear tiempos de respuesta.
- Revisar patrones sospechosos (straightlining, respuestas contradictorias).

Experimentos en encuestas

¿Por qué experimentar dentro de una encuesta?

El problema

A veces preguntar directamente no funciona: el participante no sabe, no quiere o no puede responder con precisión.

- Los **experimentos de encuesta** (survey experiments) asignan aleatoriamente a los participantes a versiones distintas de una pregunta o estímulo.
- Permiten estimar el **efecto causal** de un cambio en el fraseo, en la información disponible o en el contexto.
- Son una herramienta para **medir mejor** lo que las preguntas directas no capturan bien.

Tipos de diseños experimentales en encuestas

- **Experimento de viñeta (vignette):** se presenta un escenario que varía aleatoriamente en uno o más atributos.
 - Ej.: evaluar un candidato cuyo CV varía en género, universidad, experiencia.
- **Experimento de lista (list experiment):** técnica para medir prevalencia de conductas sensibles sin que el encuestado revele su respuesta individual.
- **Experimento de conjoint:** se presentan perfiles con múltiples atributos combinados; el participante elige o evalúa.
 - Ej.: ¿qué atributos pesan más al elegir un plan de salud?
- **Framing / priming:** variar el encuadre de una pregunta para medir cómo afecta la respuesta.

Ejemplo: experimento de viñeta

Grupo A

“María, 32 años, egresada de una universidad pública, con 5 años de experiencia en el sector. ¿Qué tan apta la consideras para el cargo?”

Grupo B

“Pedro, 32 años, egresado de una universidad privada, con 5 años de experiencia en el sector. ¿Qué tan apto lo consideras para el cargo?”

- La asignación aleatoria permite aislar el efecto de **género** y **tipo de universidad**.
- El participante no sabe que hay otra versión → reduce deseabilidad social.
- La diferencia entre grupos es el **efecto causal estimado**.

Claves para un buen experimento de encuesta

1. **Aleatorización efectiva:** que los grupos sean comparables en todo excepto el tratamiento.
2. **Tamaño de muestra suficiente:** el experimento requiere n por grupo, no solo n total.
3. **Estímulo realista:** la viñeta o el escenario debe ser creíble para el participante.
4. **Una sola variación a la vez** (o diseño factorial si se quieren interacciones).
5. **Pre-registro:** definir hipótesis y análisis antes de recolectar datos.

Ventaja clave

Combinan la **representatividad** de la encuesta con la **lógica causal** del experimento.

Ejercicio práctico

Instrucción

En grupos de 3, elijan uno de los siguientes escenarios y diseñen un instrumento breve:

Escenario A: Una empresa de delivery quiere entender por qué las evaluaciones de sus repartidores son más bajas en comunas de altos ingresos.

Escenario B: Una fundación educacional quiere medir la percepción de calidad de sus talleres entre apoderados.

1. Redacta **5 preguntas** (al menos 2 cerradas y 1 abierta).
2. Diseña **1 experimento de viñeta** que mida algo que una pregunta directa no capturaría bien.
3. Identifica **2 sesgos potenciales** de tu instrumento y propón cómo mitigarlos.

Cierre del módulo

Lo que aprendimos hoy

- Traducir conceptos en preguntas claras.
- Tipos de preguntas, escalas y estructura.
- Diseñar cuestionarios y pautas cualitativas.
- Identificar y mitigar sesgos de medición.
- Usar experimentos para medir mejor.

Próximo módulo

- Trabajo de campo y recolección de datos.
- Gestión de equipos en terreno.
- Miércoles 20 de mayo · 6–9 PM

Preguntas · Comentarios · Dudas